

IF25-22017

PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE

PERTEMUAN 1

Pengenalan Mata Kuliah dan Setup Environment

Kontrak Perkuliahan, Kebijakan Kelas, dan Memulai dengan Kotlin Multiplatform

Program Studi Teknik Informatika

Institut Teknologi Sumatera

Tahun Akademik Genap 2025/2026

OUTLINE PERTEMUAN

01

Kontrak Perkuliahan

Deskripsi MK, CPMK, dan Bobot Penilaian

02

Kebijakan Kelas

Aturan yang Boleh dan Tidak Boleh

03

Rencana Pembelajaran

Materi 16 Minggu Perkuliahan

04

Pengenalan KMP

Apa itu Kotlin Multiplatform?

05

Setup Environment

Instalasi Tools yang Diperlukan

06

Hello World

Proyek KMP Pertama Kita

INFORMASI MATA KULIAH

Kode MK	IF25-22017
Nama MK	Pengembangan Aplikasi Mobile
SKS	3 SKS (Praktikum)
Program Studi	S1 Teknik Informatika
Semester	Ganjil 2024/2025

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini mempelajari pengembangan aplikasi mobile multiplatform menggunakan Kotlin Multiplatform (KMP) dan Compose Multiplatform. Mahasiswa akan belajar membuat aplikasi yang dapat berjalan di Android dan iOS dengan satu codebase, termasuk integrasi dengan sistem cerdas (AI).

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

CPMK0501

Mahasiswa mampu menerapkan konsep pemrograman untuk pengembangan perangkat lunak.

Indikator: Implementasi UI, networking, database, dan fitur platform-specific

CPMK0502

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemrograman untuk pengembangan perangkat lunak.

Indikator: Pemahaman arsitektur, design pattern, dan best practices

CPMK0503

Mahasiswa mampu menerapkan teknologi sistem cerdas dalam pengembangan perangkat lunak.

Indikator: Integrasi AI API untuk fitur cerdas dalam aplikasi

BOBOT PENILAIAN

Komponen dan Persentase Nilai Akhir

Tugas Praktikum Mingguan

40%

10 tugas x 4% (Minggu 1-10)

Proyek Akhir

25%

5 fase x 5% (Minggu 11-15)

UAS (Final Demo Day)

35%

Presentasi dan Code Review

Tugas 40%

Proyek 25%

UAS 35%

Total: 100%

DETAIL DISTRIBUSI NILAI

Distribusi Nilai Per Minggu:

Minggu	Topik	CPMK	Bobot
1	Intro KMP, Setup Environment, Hello World	0502	4%
2	Advanced Kotlin, Coroutines, Flow	0501-02	4%
3	Compose Multiplatform Basics	0501	4%
4	State Management, MVVM, ViewModel	0501	4%
5	Navigasi Antar Layar, Passing Data	0501	4%
6	Networking, Ktor Client, JSON	0501	4%
7	Local Data Persistence	0501	4%
8	Platform Specific Code, Sensor	0501	4%
9	Integrasi Sistem Cerdas (AI API)	0503	4%
10	Testing dan Dependency Injection	0502	4%
Subtotal Tugas Praktikum (Minggu 1-10)			40%

DETAIL DISTRIBUSI NILAI (LANJUTAN)

Fase Proyek Akhir (Minggu 11-15):

Minggu 11	Fase 1 - Proposal dan Setup GitHub	5%
Minggu 12	Fase 2 - Sprint 1 - Core UI	5%
Minggu 13	Fase 3 - Sprint 2 - Backend dan Database	5%
Minggu 14	Fase 4 - Sprint 3 - Fitur AI	5%
Minggu 15	Fase 5 - Polishing dan Bugfixing	5%
Subtotal Proyek Akhir Ujian Akhir Semester (Minggu 16):		25%
Final Demo Day - Presentasi Proyek dan Code Review		35%

KEBIJAKAN PENILAIAN



Kebijakan Sanggah Nilai

Sanggahan nilai DIPERBOLEHKAN dengan ketentuan:

- ✓ Bukan untuk mengoreksi nilai yang sudah ditetapkan
- ✓ Hanya untuk menyanggah jika ada komponen yang BELUM dinilai
- ✓ Disampaikan maksimal 1 minggu setelah nilai diumumkan
- ✓ Disertai bukti pendukung (screenshot, link commit, dll)



Yang TIDAK Diperbolehkan:

- ✗ Meminta nilai ditambah tanpa alasan valid
- ✗ Nego nilai atau tawar-menawar
- ✗ Membandingkan nilai dengan mahasiswa lain

Skala Nilai: A (≥ 75), AB (≥ 70), B (≥ 65), BC (≥ 60), C (≥ 50), D (≥ 40), E (< 40)

ATURAN KELAS: YANG DIPERBOLEHKAN ✓

Kelas ini menerapkan sistem kepercayaan dan tanggung jawab

✓ Makan dan Minum di Kelas

Asal tidak mengganggu proses belajar dan tetap menjaga kebersihan

✓ Terlambat Masuk Kelas

Boleh masuk kapan saja, bahkan jika tinggal 5 menit sebelum kuliah berakhir

✓ Menggunakan Laptop untuk Aktivitas Lain

Selama tidak mengganggu mahasiswa lain dan proses pembelajaran

✓ Tidur di Kelas

Tidak ada larangan, tetapi konsekuensi ketinggalan materi ditanggung sendiri

✓ Tidak Ada Sistem Izin Formal

Gunakan 3x kesempatan bolos maksimal selama 1 semester

ATURAN KELAS: YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN ✕

Pelanggaran akan berdampak pada nilai dan kelulusan

✕ Berpakaian Tidak Rapi

Wajib berpakaian sopan sesuai aturan kampus

Tidak diperkenankan masuk

✕ Memakai Sandal

Gunakan sepatu tertutup saat perkuliahan

Tidak diperkenankan masuk

✕ Memakai Celana Pendek

Gunakan celana panjang yang sopan

Tidak diperkenankan masuk

✕ Mengganggu Kelas

Aktivitas yang membuat mahasiswa lain terganggu

Peringatan hingga pengurangan nilai

✕ MENCONTEK

Plagiarisme kode atau tugas dalam bentuk apapun

NILAI 0 pada ujian tersebut

KEBIJAKAN KEHADIRAN



Sistem Kehadiran Sederhana

Tidak ada sistem izin formal. Mahasiswa memiliki:



3x

Kesempatan bolos maksimal per semester



Konsekuensi Melebihi Batas:

- Bolos ke-4: Pengurangan nilai 1 grade (misal: A → AB)
- Bolos ke-5: Pengurangan nilai 2 grade
- Bolos lebih dari 5x: Tidak lulus (Nilai E)

ETIKA KOMUNIKASI

Sopan Santun, Tahu Waktu, Tahu Tempat

Waktu yang Tepat

✓ Senin-Jumat, 08:00-17:00

✗ Malam hari, weekend (kecuali urgent)

Media yang Tepat

✓ Email untuk formal, LMS untuk tugas

✗ Spam chat, voice note panjang

Bahasa yang Tepat

✓ Formal, jelas, to the point

✗ Singkatan berlebihan, informal

Format Pesan

✓ Salam, pengenalan, isi, penutup

✗ Langsung to the point tanpa salam

✓ Contoh: "Assalamualaikum Pak/Bu, saya [Nama] dari kelas [X]. Mohon maaf mengganggu, saya ingin bertanya mengenai [topik]. Terima kasih."

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Peta Perjalanan Pembelajaran 16 Minggu

FASE 1: FONDASI (Minggu 1-4)

- Setup Environment dan Hello World
- Advanced Kotlin dan Coroutines
- Compose UI Basics
- State Management dan MVVM

FASE 2: FITUR INTI (Minggu 5-8)

- Navigation dan Routing
- Networking dengan Ktor
- Local Database
- Platform-Specific Code

FASE 3: LANJUTAN (Minggu 9-10)

- Integrasi AI API
- Testing dan DI
- Best Practices
- Code Quality

FASE 4: PROYEK (Minggu 11-16)

- Proposal dan Planning
- 3 Sprint Development
- Polish dan Bugfix
- Final Demo Day (UAS)

TEKNOLOGI YANG AKAN DIPELAJARI

Language

Kotlin

Bahasa pemrograman utama

Framework

Kotlin Multiplatform

Framework untuk share code

UI

Compose Multiplatform

UI toolkit deklaratif

Networking

Ktor Client

HTTP client multiplatform

Database

SQLDelight

Type-safe SQL database

Architecture

Koin

Dependency injection

Tools Pendukung: Android Studio, Xcode (Mac), Git, GitHub

Target Platform: Android 📱 • iOS 🍏 • Desktop 💻 (Optional: Web 🌐)

BAGIAN 2

Pengenalan Kotlin Multiplatform

Write once, run anywhere - the modern way

APA ITU KOTLIN MULTIPLATFORM?

Definisi

Kotlin Multiplatform (KMP) adalah teknologi dari JetBrains yang memungkinkan developer menulis kode bisnis logic SEKALI dan menjalankannya di berbagai platform: Android, iOS, Desktop, dan Web.

Analogi: Resep Masakan Universal

Bayangkan Anda punya resep nasi goreng (business logic). Resep ini sama, tapi cara menyajikannya berbeda: di piring untuk makan di tempat (Android), di kotak untuk takeaway (iOS). KMP = resep yang sama, penyajian berbeda!

Keuntungan Utama:

-  Share hingga 80% kode antar platform
-  Native performance di setiap platform
-  Akses penuh ke API native platform
-  Tim Android dan iOS bisa kolaborasi

ARSITEKTUR KOTLIN MULTIPLATFORM

SHARED CODE (commonMain)

- Business Logic
- Data Models
- Network Layer
- Use Cases / Repositories



androidMain

 Android UI
Jetpack Compose
Android SDK
Platform APIs

iosMain

 iOS UI
SwiftUI / UIKit
iOS SDK
Platform APIs

desktopMain

 Desktop UI
Compose Desktop
JVM
Platform APIs

STRUKTUR PROYEK KMP

Struktur Folder

```
MyKMPProject/
├── composeApp/
│   └── src/
│       ├── commonMain/    ← Shared code
│       │   └── kotlin/
│       ├── androidMain/   ← Android specific
│       │   └── kotlin/
│       ├── iosMain/       ← iOS specific
│       │   └── kotlin/
│       └── desktopMain/   ← Desktop specific
│           └── kotlin/
├── iosApp/                ← iOS Xcode project
├── gradle/
├── build.gradle.kts
└── settings.gradle.kts
```

`commonMain`

Kode yang di-share ke semua platform. Business logic, models, use cases.

`androidMain`

Kode khusus Android. Implementasi expect/actual, Android SDK.

`iosMain`

Kode khusus iOS. Implementasi expect/actual, iOS SDK.

`iosApp/`

Xcode project untuk build iOS app.

BAGIAN 3

SETUP DEVELOPMENT ENVIRONMENT

Persiapan tools yang diperlukan

PERSYARATAN SISTEM

Spesifikasi Minimum untuk Development KMP



RAM:

Minimal 8GB (Recommended 16GB)



Storage:

Minimal 20GB free space



OS:

Windows 10/11, macOS 12+, atau Linux



Untuk iOS:

Memerlukan Mac dengan Xcode (opsional)

Software yang Perlu Diinstall:

JDK 17+

Java Development Kit

Android Studio

IDE + KMP Plugin

Xcode (Mac)

Untuk build iOS

Git

Version control

INSTALASI ANDROID STUDIO

1

Download Android Studio

Kunjungi developer.android.com/studio dan download versi terbaru

2

Install Android Studio

Jalankan installer dan ikuti wizard instalasi

3

Install SDK Components

Pilih Android SDK, Android SDK Platform, dan Android Virtual Device

4

Install KMP Plugin

File → Settings → Plugins → Cari "Kotlin Multiplatform" → Install

5

Verifikasi Instalasi

File → New → Project → Pilih template Kotlin Multiplatform



Proses download SDK bisa memakan waktu lama. Pastikan koneksi internet stabil!

MEMBUAT PROYEK KMP BARU

Menggunakan Kotlin Multiplatform Wizard

Metode 1: Web Wizard (Recommended)

1. Buka kmp.jetbrains.com
2. Isi nama proyek
3. Pilih target platform
4. Pilih dependencies
5. Download dan extract
6. Open di Android Studio

Metode 2: Android Studio

1. File → New → Project
2. Pilih Kotlin Multiplatform
3. Pilih template (App/Library)
4. Configure project details
5. Finish
6. Wait for Gradle sync

Konfigurasi yang disarankan:

```
Project Name: MyFirstKMPApp
Package Name: com.example.myfirstkmpapp
Targets: ✓ Android ✓ iOS
UI: Compose Multiplatform
Build System: Gradle (Kotlin DSL)
```

BAGIAN 4

HELLO WORLD

PROYEK KMP PERTAMA

Mari kita buat aplikasi pertama!

EXPECT/ACTUAL PATTERN

Analogi: Pesan Makanan Online

expect = Menu (apa yang kamu pesan), actual = Masakan yang dibuat oleh restoran berbeda. Menu sama, tapi setiap restoran (platform) punya cara masak sendiri!

commonMain (expect)

```
// Platform.kt
expect fun getPlatformName(): String

// Penggunaan
fun greet(): String {
    return "Hello from \${getPlatformName()}!"
}
```

androidMain (actual)

```
// Platform.android.kt
actual fun getPlatformName(): String {
    return "Android \${Build.VERSION.SDK_INT}"
}
```

iosMain (actual)

```
// Platform.ios.kt
actual fun getPlatformName(): String {
    return UIDevice.currentDevice.systemName()
}
```

desktopMain (actual)

```
// Platform.desktop.kt
actual fun getPlatformName(): String {
    return "Desktop JVM"
}
```

COMPOSE MULTIPLATFORM BASICS

UI deklaratif yang sama untuk semua platform

App.kt (commonMain)

```
@Composable
fun App() {
    MaterialTheme { // Material Design theme
        var showContent by remember { // State management
            mutableStateOf(false)
        }

        Column( // Vertical layout
            modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
            horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
        ) {
            Text("Hello, World!") // Text component

            Button( // Button component
                onClick = { showContent = !showContent }
            ) {
                Text("Click me!")
            }

            AnimatedVisibility(showContent) { // Animation
                Text("Platform: \${getPlatformName()}")
            }
        }
    }
}
```

MENJALANKAN APLIKASI

Android

1. Pilih configuration "composeApp"
2. Pilih device/emulator
3. Klik Run 

Atau terminal:
./gradlew
:composeApp:installDebug

iOS (Mac only)

1. Pilih configuration "iosApp"
2. Pilih iOS Simulator
3. Klik Run 

Atau buka iosApp/
di Xcode

Desktop

1. Pilih configuration "desktopApp"
2. Klik Run 

Atau terminal:
./gradlew
:composeApp:run

Expected Output:

Hello, World!

[Click me!]

Android 34

Android

Hello, World!

[Click me!]

iOS 17

iOS

Hello, World!

[Click me!]

Desktop JVM

Desktop

HANDS-ON PRACTICE

Latihan: Setup Environment dan Hello World

Langkah-langkah:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Install Android Studio (jika belum) | 10 menit |
| 2. | Install Kotlin Multiplatform Plugin | 5 menit |
| 3. | Buat proyek baru menggunakan kmp.jetbrains.com | 10 menit |
| 4. | Buka proyek di Android Studio, tunggu Gradle sync | 10 menit |
| 5. | Jalankan di Android Emulator atau Desktop | 10 menit |
| 6. | Modifikasi teks "Hello, World!" menjadi nama Anda | 5 menit |
| 7. | Screenshot hasil dan commit ke GitHub | 10 menit |

 Total waktu: ~60 menit |  Tanya asisten jika ada kendala!

TROUBLESHOOTING

Error Umum dan Solusinya

✗ `Gradle sync failed`

Penyebab: SDK atau JDK tidak ditemukan

✓ Solusi: Pastikan `JAVA_HOME` dan `ANDROID_HOME` sudah di-set

✗ `SDK location not found`

Penyebab: `local.properties` tidak ada

✓ Solusi: Buat file `local.properties` dengan `sdk.dir=path/to/sdk`

✗ `Kotlin version mismatch`

Penyebab: Versi Kotlin tidak kompatibel

✓ Solusi: Update Kotlin plugin dan gradle dependencies

✗ `iOS build failed`

Penyebab: Xcode tidak terinstall/outdated

✓ Solusi: Install Xcode terbaru dari App Store (Mac)

RANGKUMAN PERTEMUAN 1

Kontrak Perkuliahan

Bobot: Tugas 40% + Proyek 25% + UAS 35%

Aturan Kelas

Fleksibel namun bertanggung jawab, maksimal 3x bolos

Kotlin Multiplatform

Share code hingga 80% untuk Android, iOS, Desktop

Setup Environment

Android Studio + KMP Plugin + JDK 17

Hello World

expect/actual pattern dan Compose basics

 **Key Takeaway:** KMP memungkinkan kita membuat aplikasi multiplatform dengan satu codebase!

TUGAS PRAKTIKUM MINGGU 1

Bobot: 4% | Deadline: Sebelum Pertemuan 2



Deskripsi Tugas:

1. Setup development environment (Android Studio + KMP Plugin)
2. Buat proyek KMP baru dengan template Compose Multiplatform
3. Modifikasi aplikasi Hello World:
 - Ubah teks menjadi "Halo, [Nama Anda]!"
 - Tambahkan NIM Anda di bawah nama
 - Tampilkan nama platform yang sedang digunakan
4. Jalankan di minimal 1 platform (Android/Desktop)
5. Upload ke GitHub repository pribadi



Format Pengumpulan:

- Submit link GitHub repository ke LMS
- README.md berisi: Nama, NIM, Screenshot aplikasi
- Pastikan repository bersifat public atau invite dosen sebagai collaborator

RUBRIK PENILAIAN TUGAS MINGGU 1

Komponen	Bobot	Kriteria
Setup Environment	20%	Android Studio dan plugin terinstall
Proyek KMP Berfungsi	30%	Proyek dapat di-build tanpa error
Modifikasi Kode	25%	Nama, NIM, dan platform ditampilkan
GitHub Repository	15%	Kode terupload dengan struktur rapi
README dan Screenshot	10%	Dokumentasi lengkap dan jelas
 Bonus (+10%) Berhasil run di 2+ platform  Penalti Terlambat: -10%/hari, Plagiat: 0		

SUMBER PUSTAKA

Dokumentasi Resmi

Kotlin Multiplatform Documentation

kotlinlang.org/docs/multiplatform.html

Dokumentasi Resmi

Compose Multiplatform

jetbrains.com/lp/compose-multiplatform

Tutorial

KMP Getting Started

kotlinlang.org/docs/multiplatform-mobile-getting-started.html

Wizard

KMP Project Wizard

kmp.jetbrains.com

Samples

JetBrains KMP Samples

github.com/JetBrains/compose-multiplatform

Video

Kotlin YouTube Channel

youtube.com/@Kotlin

PREVIEW MINGGU DEPAN

Pertemuan 2: Advanced Kotlin, Coroutines, dan Flow

Null Safety

Menghindari NullPointerException

Extension Functions

Menambah fungsi ke class yang ada

Coroutines

Asynchronous programming yang efisien

Kotlin Flow

Reactive streams untuk data

Persiapan Sebelum Pertemuan 2:

- Pastikan environment sudah tersetup dan bisa run Hello World
- Baca dokumentasi Kotlin Coroutines (opsional tapi sangat membantu)
- Kerjakan tugas minggu 1 sebelum deadline!

INFORMASI KONTAK

Cara Menghubungi Dosen

LMS ITERA

Forum diskusi dan pengumpulan tugas

Email Kampus

Untuk keperluan formal dan administratif

Jam Konsultasi

Sesuai jadwal yang ditentukan



Ingat: Waktu yang tepat untuk menghubungi

Senin-Jumat, 08:00-17:00 WIB. Pesan di luar jam kerja akan dibalas pada hari kerja berikutnya.



SESI TANYA JAWAB

Ada pertanyaan seputar materi atau aturan kelas?

CHECKLIST SEBELUM PULANG

Pastikan Anda sudah:

- ☐ Memahami bobot penilaian (40% + 25% + 35%)
- ☐ Memahami aturan kelas (boleh dan tidak boleh)
- ☐ Mengetahui batas maksimal bolos (3x)
- ☐ Memahami kebijakan sanggah nilai
- ☐ Mengetahui cara komunikasi yang tepat
- ☐ Install Android Studio (atau sudah punya)
- ☐ Tahu cara membuat proyek KMP baru
- ☐ Mencatat deadline tugas minggu 1

Terima Kasih

Pertemuan 1: Pengenalan Mata Kuliah dan Setup Environment

"The journey of a thousand miles begins with a single step."

- Lao Tzu

Selamat memulai perjalanan di dunia Mobile Development! 🚀